

Thème 4 — La formule de Nernst • Niveau Difficile

Exercice 1 — f.é.m. complète d'une pile

Pile $\text{Zn} | \text{Zn}^{2+}(0,010 \text{ mol/L}) || \text{Ag}^+(0,10 \text{ mol/L}) | \text{Ag}$ à 25°C . Données : $E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$, $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$.

- Calcule le potentiel de la cathode (argent, $n = 1$).
- Calcule le potentiel de l'anode (zinc, $n = 2$).
- En déduis la f.é.m. ΔE .

Exercice 2 — l'influence du pH sur le permanganate

Demi-pile $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ ($E_r^\circ = +1,51 \text{ V}$, $n = 5$), avec $[\text{MnO}_4^-] = [\text{Mn}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$. On rappelle $E = E_r^\circ + \frac{0,06}{5} \log \frac{[\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$.

- Calcule E à $\text{pH} = 0$ ($[\text{H}^+] = 1 \text{ mol/L}$).
- Calcule E à $\text{pH} = 3$ ($[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ mol/L}$).
- Que conclure sur le pouvoir oxydant du permanganate quand le milieu devient moins acide ?

Exercice 3 — remonter à la concentration

Électrode de cuivre $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$ ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$, $n = 2$). On mesure $E = +0,25 \text{ V}$. Quelle est la concentration $[\text{Cu}^{2+}]$?

Exercice 4 — de la f.é.m. standard à la constante d'équilibre

Pour la pile Daniell (couples Cu^{2+}/Cu et Zn^{2+}/Zn), la f.é.m. standard vaut $\Delta E^\circ = +1,10 \text{ V}$ et il s'échange $n = 2$ électrons. À l'équilibre $\Delta E = 0$, d'où $\Delta E^\circ = \frac{0,06}{n} \log K$. Estime la constante d'équilibre K de la réaction $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ et commente.

Exercice 5 — une pile de concentration

On relie deux demi-piles *identiques* Cu^{2+}/Cu ($E_r^\circ = +0,34 \text{ V}$, $n = 2$), l'une avec $[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ mol/L}$, l'autre avec $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$.

- Quelle demi-pile est la cathode ? Justifie.
- Calcule la f.é.m. ΔE (alors que $\Delta E^\circ = 0$).